



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 13
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

АСУ П по поддержанию температуры в оранжерей

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.*

(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__»_____202__ г.

Москва 2026 г.

1. Схема компьютерной сети проектируемой АСУ «Семантический подборщик»

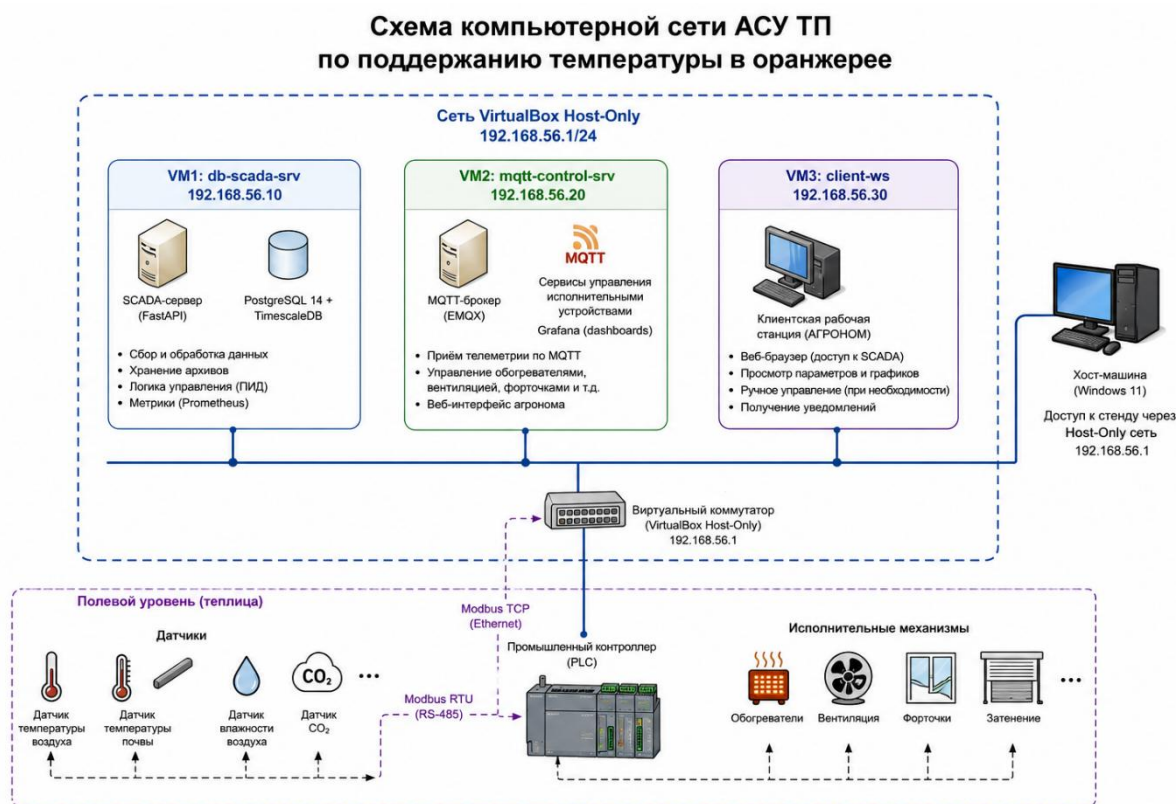


Рисунок 1 - Схема компьютерной сети

2. Определение проблем информационной безопасности для построенной сети

Для проектируемой АСУ поддержания температуры в оранжерее выделяются две основные категории угроз:

1. Угрозы безопасности хранения и обработки информации на рабочих станциях;
2. Угрозы безопасности передачи информации по компьютерной сети.

2.1. Угрозы безопасности хранения и обработки информации на рабочих станциях

К рабочим станциям относятся АРМ агронома, администратора системы и инженерные станции обслуживания PLC-контроллеров. На данных устройствах обрабатываются параметры микроклимата, архивы температур, настройки уставок и данные удалённого управления.

Угроза	Описание	Возможные последствия
Несанкционированный доступ к рабочей станции	Получение физического доступа к компьютеру оператора или администратора	Изменение температурных уставок, отключение систем управления
Вредоносное программное обеспечение	Заражение рабочей станции вирусами, троянами или программами-вымогателями через интернет или внешние носители	Блокировка работы АСУ, удаление или повреждение архивов данных
Использование слабых паролей	Использование простых или одинаковых паролей для входа в систему	Получение злоумышленником доступа к SCADA и серверу БД
Уязвимости операционной системы	Использование необновлённой ОС и устаревшего программного обеспечения	Удалённое выполнение вредоносного кода и компрометация системы
Ошибки персонала	Неправильная настройка параметров системы или случайное удаление данных	Нарушение работы системы поддержания микроклимата
Отсутствие резервного копирования	Отсутствие резервных копий базы данных и конфигурации SCADA	Потеря архивов температур и настроек системы при сбое
Хранение данных в открытом виде	Сохранение паролей и конфигурационных файлов без шифрования	Компрометация учётных данных и параметров системы управления

2.2. Угрозы безопасности передачи информации по компьютерной сети

Данные передаются между виртуальными машинами, PLC-контроллером, датчиками и рабочими станциями операторов через сеть VirtualBox Host-Only и протоколы MQTT/HTTP.

Угроза	Описание	Возможные последствия
Перехват трафика (сниффинг)	Перехват сетевого трафика между компонентами АСУ при отсутствии шифрования	Получение информации о параметрах микроклимата и учётных данных
Атака «человек посередине» (Man-in-the-Middle, MitM)	Подмена или изменение передаваемых данных между узлами сети	Передача ложных команд исполнительным механизмам
Подмена сервера (spoofing)	Имитация SCADA-сервера или MQTT-брокера злоумышленником	Получение доступа к управлению системой
Отказ в обслуживании (DoS/DDoS)	Перегрузка SCADA-сервера или MQTT-брокера большим количеством запросов	Недоступность мониторинга и управления системой
Уязвимости сетевых протоколов (TCP/IP, MQTT, HTTP)	Эксплуатация ошибок конфигурации или известных уязвимостей протоколов	Подмена данных телеметрии и нарушение работы системы
Несанкционированное проникновение во внутреннюю сеть	Использование уязвимостей веб-интерфейса или SCADA	Получение доступа к базе данных и настройкам АСУ
Недостаточная сегментация сети	Отсутствие разделения между серверным и технологическим сегментами	Быстрое распространение атаки между узлами сети

Угроза	Описание	Возможные последствия
Утечка данных при удалённом доступе	Передача данных без защищённого VPN-соединения	Компрометация учётных записей операторов
Неавторизованный доступ через беспроводные сети	Подключение к системе через незащищённые Wi-Fi сети	Перехват сетевого трафика и параметров системы
Уязвимости VPN и средств удалённого доступа	Ошибки настройки VPN или использование устаревших протоколов	Получение полного контроля над инфраструктурой АСУ